天然素材柑橘系果皮精油

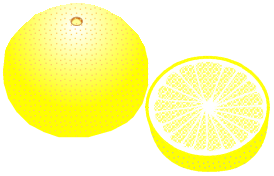
シトラスオイル

（含、Ｄ－リモネン９５％以上含有）

2020.10.26 作成

ご案内書

【付、商品データＳＤＳ】



販売元

有限会社 テクノクリーン

〒244-0003　神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 4208-10-202

TEL 045-865-5575　Fax 045-863-0908

ﾒｰﾙ：te-clean@js3.so-net.ne.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.tecnoclean.biz

天然シトラスオイル

・シトラスオイルの概論

シトラスオイルとは『柑橘類果皮オイル』の一般的呼び名です。レモンのシトラスオイルもあればカボスのシトラスオイルも有り、含有する成分がリモネンを含め２００種以上含まれています植物系精油です。アロマの原料にもなるので色々な種類の成分を含んでおります。

日本では‘リモネン’と呼ばれて知られておりますが、リモネンは１つの成分にすぎません。シトラスオイルと呼ばれるにはリモネン以外にも色々な成分が混在していなければなりません。柑橘類から搾汁した儘では使えないので、色々な方法でオイルだけを分離し、集めたオイルをシトラスオイル(精油)と呼ばれます。

柑橘類で一番多く取れる成分で、あの柑橘の香り(ミカン等)の元が‘リモネン’です。
このリモネンが油を溶解する能力が高く、更に、溶解した物を包含する量が多いのでその利用価値が高く、溶解剤や剥離剤、除去剤や分散剤等々非常に多くの用途に使われております。
柑橘類の皮の溶解力が強いのはこのリモネン量が多く含まれているから利用価値が高いのです。
シトラスオイルは油の包含率が石油系溶剤に比べて２倍の許容量があり、その力は非常に強力で色々の溶解剤として使われつつあり、不思議ですがかなり汚れてしまったシトラスオイルでも能力は落ちません。日本において今後も用途が増えていくと思われます。シトラスオイルは柑橘類果皮の主成分として含まれているオイルで搾汁して取り出した天然のオイルなので自然の中で生分解する液体です。

ご案内しておりますシトラスオイルはオレンジ系とグレープフルーツ系のシトラスオイルです。グレープフルーツは皮の量が大きいので多く搾汁されますが、オレンジに比べジュースの生産量が少ないので量が余り出ません。柑橘類の種類によってはシトラスオイルの効能効果が違うのではないかとの疑問が生まれますがシトラスオイルの主成分〈＝Ｄ－リモネン〉はどの柑橘類でも分子構造は同じですからどの柑橘類果皮オイルでも効能効果は同じなのです。しかしシトラスオイルを扱っておりますと微妙にそれぞれの種類の特性というものがある様に感じられますが効能効果においては全く関係無い様に感じます。

しかし、この果皮オイルは日本でも米国でも、今でも産業廃棄物です。ジュースを作る時に付随して出てくる残渣として扱われますので、不要品な訳です。産業廃棄物がこれだけの価値を生みお金を産む商品は大変珍しいです。

最大の生産地は柑橘大国のブラジルです。土地があって労働力が安い所が多く栽培されています。しかし、昨今はジュースの消費が下がり、生産性の悪い果物は淘汰されつつあります。それに伴ってシトラスオイルの生産量も低下しており、価格が５年前の５倍になってしまいました。以前は価格が安く(産業廃棄物なので)利用価値が高かった原料でしたが、今では高価になり付加価値の高いものにしか使われなくまりました。今後価格は下がる条件はないので、昔のように湯水のごとくは使え無くなるでしょう。

・シトラスオイルの外観と香り

・精製度によって水のように透明なものから若干黄色をおびたものまであります。
・香りもマイルドのものから強い香りまで沢山あります。高級なものはアロマセラピーにも使われております。柑橘の種類によって香りに違いが出ます。

・シトラスオイルの用途 （用途は米国が非常に進んでおり、多種多様の商品があります）

①家庭用／業務用の代表例

・接着剤リムーバー　・空気清浄剤　・カーペット用洗浄前スポット剤　・カーペットリムーバー
・チューインガムリムーバー　・キッチン／風呂等洗剤　・食器洗浄剤　・排気フード油取り洗剤
・床洗浄／ワックス除去剤　・落書きリムーバー　・グリーストラップ洗浄剤　・ハンドソープ
・硬質面クリーナー　・宝石クリーナー　・洗濯洗剤／シミ除去剤　・ペンキ刷毛クリーナー
・ペンキ除去剤　・ゴムタイヤ跡／靴擦り跡除去剤　・ＢＢＱグリルクリーナー
・レンジクリーナー　・室内各装飾品クリーナー　・リフト装置洗浄剤　・エスカレーター洗浄剤

②粘着剤製造業

・粘着剤担体溶媒　・粘着剤ふき取りリムーバー　・粘着溶剤表面エッチング剤　・分散剤

③アスファルト／舗装業者

・道路補修剤　・設備／器具クリーナー　・溶解試験剤　・道路クリーナー／油取り

④車両

・粘着材／樹液リムーバー　・ブレーキクリーナー　・虫／やにリムーバー　・車洗車剤
・エンジン洗浄剤　・タイヤ／ホイールクリーナー

⑤電子機器

・コンピュータクリーナー　・プリント基板フラックスリムーバー

⑥製造業／メンテナンス

・腐食防止剤　・グリース／潤滑剤リムーバー　・離型剤　・モーター巻き線
・塗装ライン洗浄剤　・部品クリーナー　・製品クリーナー　・浸透油　・シリコーンリムーバー
・ふき取り溶剤／低残渣　・フォンデュ容器洗剤　・落書きリムーバー　・ワックスリムーバー

⑦海洋用途

・ボート船底クリーニング剤

⑧医療／薬剤

・洗浄剤　・機器払拭剤　・ホルマリン代用剤　悪臭防止剤

⑨油／ガス工業

・アスファルテンリムーバー　・油井溶媒／キシレン代替品　・パイプラインクリーナー
・タンククリーナー　・反応炉／重質残油クリーナー　・切削装置クリーナー　・機器クリーナー

⑩印刷業

・ブランケットローラー洗浄　・インクキャリア　・オフセット／輪転印刷機洗浄・スクリーン印刷インク洗浄

⑪リサイクル

・オイル缶／フィルターリサイクル　・紙インク抜き　・ポリスチレンリサイクル　・アスベスト剥離

毒性の塩素系溶剤〈グリコールエチレン・ＭＥＫ(メチルエチルケトン)・キシレン・フレオンやＣＦＳ・部品クリーナー・エンジンの脱グリース剤（自動車のエアクラフト、飛行機の部品）・電子部品クリーナー・タールやアスファルトリムーバー・アスベスト屋根板リムーバー・壁や岩に描いた絵のリムーバー・グリーストラップメイテナー・リフトステーション・汚水処理応用品・ハンドクリーナー・床クリーナー・プリンティングプレスクリーナー・カーペットスティンクリーナー・メタルクリーナー・エアロゾル成分芳香剤添加物・石油工業の香料・熱交換剤・その他〉に替わるものとして用途が数多くあります。又、脳下垂体に作用して人体の脂肪を燃焼させることによりダイエット効果や食欲増進効果もあり、一部では癌やエイズの医薬品としての応用も考えられているとの事です。

・その他にも柑橘類成分の有名な効果ですが殺虫効果が有ります。１００％天然なので、人工的な香りや人工的に作られた殺虫剤で有名なサルファイト・ニトリルそしてＦＤＡによって指定された人工的成分は全く入ってりません。

・シトラスオイルの成分

‘Ｄ－リモネン’が主成分で(テクニカルグレート９５％・食用グレート９８％・レモングレート７０％呼び名が変わる場合有り)、他の成分はテルペン炭化水素類や酸化化合物（オクタノール・ノナナール・デカナール）がグレードに関係なくバランス良く混入しており、色々な用途が開発されている。

・シトラスオイルの理想的な成分特徴

シトラスオイルは蒸留や水蒸気抽出によって柑橘類の皮から搾汁された揮発性植物油なので鉛・カドミニュウム・水銀・六価クロム等の金属は含まれておりません。さらに鉛・カドミニュウム・水銀・六価クロム等の金属を含まない製造ラインでフードグレートコンテナーにパッケージされるので安全です。シトラスオイルは１９９０年米国クリーンエアアクトに登録されたクラス１ クラス２のオゾンを減少させる物質も含んでおりませし、それによって作られてもいません。

・シトラスオイルの現状

シトラスオイルは一般的商品とは別に業務用として各種特殊剥離剤及び特殊洗浄剤等に利用され、その効果が各方面で実証されております。石油系に替わる植物系炭化水素なのでその利用範囲は多岐にわたるものと思われます。各種切削オイルの除去剤としてもＩＴ産業にも寄与し近年その利用が増加しております。
日本ではシトラスオイルの生産量が非常に少なく産業界への供給がほとんどありませんでした。そのためシトラスオイルに対する研究が米国に比べ非常に遅れており、その価値が今まで認知されませんでした。最近になり塩素系溶剤やＶＯＣ問題でそれに替わる溶剤として、又、油に対する大きな溶解力や剥離力が認められ少しずつ使われ初めております。当社でもシトラスオイルを各種洗剤や洗浄剤はもとより、主成分として発泡スチロールの減容剤・塩ビの溶解剤や合わせガラス中間膜ポリビニルブチラール溶解剤を完成させ、ＣＯ２を出さない省エネリサイクル分野への応用として使用し提供も行っております。

シトラスオイルには主成分「Ｄ－リモネン」とその他たくさんのテルペン系炭化水素が含まれております。Ｄ－リモネンが洗浄剤や剥離剤等に重要な役割をすることは解っておりますが、微量に含まれる他のテルペン系炭化水素も洗浄や剥離等々に知られていない役割をしております。その証拠に、有る企業はシトラスオイルから色々な成分（微量のテルペン系炭化水素）を分留分離し、接着剤貴重成分等として販売しております。

・シトラスオイルの利用範囲〈上記と重複しますが・・・〉

・植物成分唯一の炭化水素系脱脂剤【切削油除去剤、電子基板洗浄剤、電子部品等の洗浄剤】
・廃発泡スチロール減容および溶解剤【建築用土留め樹脂、とら箱、緩衝材等の溶解剤】
・各種接着剤の溶解及び除去剤【ゴム系接着剤、タール・ピッチ接着剤等の除去剤】
・特殊インクの除去剤【インクローラーの洗浄剤、転写部の洗浄剤】
・硬化阻害剤【エポキシ樹脂・アクリル樹脂の接着主剤の硬化阻害剤(器具洗浄剤)】
・塩ビ・ポリカーボネイト・ＰＶＢの溶解剤【工作治具等の洗浄剤、ガラスの中間膜の除去剤】
・アスベスト剥離＆除去剤【鉄骨の塗装部を溶解剥離してアスベストを取る剥離除去剤】
・各種剥離剤及び離型剤【各種樹脂成形金型の洗浄とエアブロー口の洗浄剤】
・各種ペイント除去剤【落書きペイントの除去剤、ガムの剥離剤】
・ゴムや高分子等の分散剤【特にゴムや高分子を全体的に均一になるように分散出来る】
・シリコーン溶解剤【シリコーンオイルの除去、シリコーン潤滑剤の除去剤】
・ホルマリンに替わる臓器の保存剤
・内視鏡やカテーテルの除菌をしながらの洗浄剤
その他用途がどんどん広がっております。

PRODUCT DATA SHEET

シトラスオイル［天然植物抽出油（柑橘類果皮抽出油）］

1．一般性状

外　　観	無色透明から淡黄色の液
比　　重（２０℃）	０．８４～０．８５０
臭　　気	柑橘類の香り
純　　度	９５+％　（D-リモネン95％以上含有）
分　　類	天然単一植物油
水溶性	不溶性
Ｐｈ	非水溶性のためデータ無し
引火点	５１．０℃(密閉式)【第四種第2石油類】
融点	－７４．０℃　［一般値］
自然発火温度	２３７℃　［一般値］
蒸気圧（２０℃）	０．１９ **kPa**　［一般値］
蒸気密度（空気＝１）	４．７（空気＝１）　［一般値］
沸点・初留点及び沸騰範囲	176 ℃　［一般値］
n-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数	log Pow＝4.57　［一般値］
等　　級	フードグレード　オレンジ香料
CAS №.	5989－27－5

■日本化粧品工業連合会「化粧品の成分表示名称リスト」に基くコード・名称等

成分コード/成分表示名称/INCI コード/：

555841/ リモネン/ LIMONENE

560471/ オレンジ果皮油/ CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL

557809/ オレンジ油/ CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) OIL

作成日：２０１９年１０月２６日
発行日：２０２０年　６月２６日

整理番号 02-TC-5

製品安全データーシート（ＭＳＤＳ）

１．製品及び商品提供会社情報

製品名　：　柑橘系果皮抽出油『シトラスオイル』
商品名　：　オレンジリモネンＮＦ（ｄ－リモネン含有率９５％以上）

① 製造者　：　会社名　Clive Teubes CC 社製
　生産国　：　南アフリカ共和国　Republic of South Africa
② 輸入会社：　アロマピクシス株式会社
③ 販売会社：　有限会社　テクノクリーン　　英文名：Technoclean Inc.
　住　所　：　〒244-0003　神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２０８－１０－２０２
　電　話　：　045−865−5575　　ＦＡＸ：　045−863−0908
　緊急時　：（携帯）090-4944-6762　山野上敏夫

２．危険有害性の要約

【ＧＨＳ分類】

物理化学的危険性	引火性液体	：区分３
健康に対する有毒性	急性毒性(経口)	：分類できない
	急性毒性(経皮)	：分類できない
	皮膚腐食性・刺激性	：区分２
	眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	：区分２
	呼吸器感作性	：分類できない
	皮膚感作性	：区分１
	生殖細胞変異原性	：分類できない
	発がん性	：分類できない
	生殖毒性	：分類できない
	特定標的臓器･全身毒性(単回暴露)	：分類できない
	特定標的臓器･全身毒性(反復暴露)	：分類できない
	吸引性呼吸器有害性	：区分 １
	水生環境急性有害性	：区分１
	水生環境慢性有害性	：区分２

絵表示又はシンボル

注意喚起語　　危険

危険有害性情報　H315 皮膚刺激
H303 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ
H400 水生生物に非常に強い毒性
H410 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性
使用前に SDS をお読みください。(P202)
火気厳禁。
電気機器類、静電気、スパークなどによる着火源を生じないようにする。(P210)

注意書き　取扱後は手をよく洗うこと。（P264）
皮膚についた場合:多量の水と石鹸で洗うこと。(P302+P352)
皮膚(または毛)にかかった場合:直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと／取り除くこと。
皮膚を流水／シャワーで洗うこと。(P303 + P361 + P353)
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。(P332+P313)
飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。(P301+P310)
漏出物を回収し、環境への放出を避けること。
換気のある冷暗所(または指定の場所)　に密栓して保管すること。(P403+P233)
残余内容物/容器等は産業廃棄物として適正に廃棄すること。(P501)

３．組成、成分情報

単一製品・混合物の区別　混合物
一般名　リモネン　（d-Limonene）
官報公示整理番号
　化審法番号　なし
　安衛法番号　なし
組成成分名　≤ 97.0% D-Limonene (CAS-No: 5989-27-5)
1.0-5.0% α-Pinene (CAS-No: 80-56-8)
1.0-5 .0% α-Terpineol (CAS-No: 98-55-5) 1.0-5.0% Citral (CAS-No: 5392-40-5)
…
ＣＡＳ ＮＯ.　５９８９－２７－５
ＥＩＮＥＣＳ　２３２－４３３－８

４.応急措置

吸入した場合　被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、頭を低くして横向きに寝かせ、身体の保温に努める。応急措置を施した後、必要に応じて医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合　石鹸で充分洗浄後、清浄な水で洗い流す。必要に応じて医師の診断を受ける。
目に入った場合　直ちに清浄な水で１５分以上洗眼した後、速やかに眼科医の診断を受ける
コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り取り除いて洗浄する。
飲み込んだ場合　口をすすぎ、コップ１～２杯の水又は牛乳を飲ませて希釈する。
無理に吐かせてはいけない。
患者に意識が無い場合には、口から何を与えてもいけないし、吐かせようとしてもいけない。応急措置を施した後、直ちに医師の診断を受ける。

5．火災時の措置

消火剤	砂、粉末、二酸化炭素、泡沫等
使ってはならない消化剤	棒状放水、水噴霧
特定の消火方法	消火剤を火元へ放射, 散布等して消火する。消火作業は可能な限り風上から行う。 移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
消火を行う者の保護	消火作業では、状況に応じて適切な保護具（手袋、眼鏡、マスク）を着用する。

6．漏出時の措置

人体に対する注意事項

保護具及び緊急時措置	作業の際、吸入や皮膚に触れないゴム手袋等、保護具を着用し、換気を良くして処理する。
環境に対する注意事項	流出した製品が河川等に排出され、環境に影響を起こさないように注意する。
除去方法	少量の場合には、乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて、密封できる金属容器等に回収して適切に処理する。 多量の場合には、盛り土で囲って流失を防止し、安全場所に導いてから適切に処理する。
二次災害の防止策	付近にある着火源となるものを速やかに取り除くと共に消火剤を準備する。

7．取り扱い及び保管上の注意

取り扱い

技術的対策	火気厳禁。電気機器類、静電気、スパークなどによる着火源を生じないようにする。保護手袋及び保護眼鏡を着用すること。取り扱い後は手、顔等を良く洗い、うがいをすること。
設置的注意事項	局所排気装置の設置、設備の密閉化又は全体換気を適正に行う。
安全取扱注意事項	暴露防止の為、適切な保護具を着用して作業を行う。 蒸気の吸入、皮膚への接触を避ける。取り扱い後は十分に手洗いをする。

保管

適切な保管条件	適切な換気のある乾燥した冷暗所に密閉して保管する。
その他	消防法、労働安全衛生法等の法令の定めることに従う。

8．暴露防止及び保護措置

設備対策	取り扱いの際は、密閉された装置又は局所排気装置を使用することが望ましい。

保護具

呼吸用の保護具	保護マスクを使用する。
手の保護具	保護手袋を使用する。
目の保護具	保護眼鏡使用する。
皮膚及び身体の保護具	保護服（長袖作業着）

９.物理的及び化学的性質

物理的形状

形状	液体
色	微黄色～橙色
匂い	特有の香気
引火点	５０℃（タグ密閉式）
比重(20 度)	０．８３７０～０．８４７０５０
溶解度	(20 ℃/20 ℃)水に不溶

１０.安定性及び反応性

安定性	通常の条件下では安定で、自己重合性はない。
反応性	特記すべき反応性なし。
避けるべき条件	特記すべき反応性なし。
混触危険物質	特記すべき反応性なし。
危険有害な分解生成物	自己分解により有害ガスを発生することはない。

１１.有害性情報

製品(混合物)及び主要成分の情報(GHS 分類)は、第2 項のとおり。

１２.環境影響情報

製品(混合物)及び主要成分の情報(GHS 分類)は、第2 項のとおり。

１３.廃棄上の注意

残余廃棄物　　残余内容物、容器、包装等を廃棄する場合は、産業廃棄物として適正に処分する。

１４．輸送上の注意

国際規制

国連分類	クラス３(引火性液体)　容器等級 Ⅲ
国連番号	１１９７
海洋汚染物質	該当

国内規制

陸上輸送	消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。
海上運送	船舶安全法の規定に定められている運送方法に従う。
航空輸送	航空法の規定に定められている運送方法に従う。

輸送特定の安全対策及び条件　　容器の破損、漏れ等が無いことを確かめる。転倒、落下、破損が無い様に積込、荷崩れの防止を確実に行う。火気厳禁とする。消防法危険物の第一類及び第六類と混載しない。

１５.適用法令

消防法	危険物第四類第二石油類（非水溶性）
船舶安全法	環境有害物質（液体）
海洋汚染防止法	環境汚染物質

１６.その他の情報

記載内容の問い合わせ先　　有限会社 テクノクリーン　℡：０４５－８６５－５５７５

引用文献

1. 産業衛生学会誌（2013 年度版）
2. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices (ACGIH) 2013 年度版
3. 香料の GHS 対応の手引き 日本香料工業会
4. 独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE） GHS分類結果
5. 香料の表示指針（2013 年度版）　日本香料協会
6. IFRA-IOFI Labeling Manual 2013

記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。使用される環境や条件により化学品には未知の有害性が発生しますので、本品のお取扱いには細心の注意をはらって使用して下さい。
また注意事項は通常のお取り扱いを対象としたものですので、特別なお取り扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。本品の適性に関する決定は、使用者の責任において行なって下さい。